

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Platforma Komunikacyjna

Wersja 2.0 | Maj 2026

Dokument poufny — przeznaczony dla partnerów biznesowych

Wszelkie prawa zastrzeżone | 2026

SPIS TREŚCI

1. Architektura systemu
2. Stack technologiczny
3. Schemat bazy danych
4. API REST — endpointy
5. Komunikacja real-time (Socket.IO)
6. Wymagania serwerowe
7. Provisioning — flow automatyczny
8. Bezpieczeństwo
9. Skalowanie
10. Monitoring i dostępność

1. ARCHITEKTURA SYSTEMU

1.1 Przegląd architektury

System składa się z dwóch warstw:

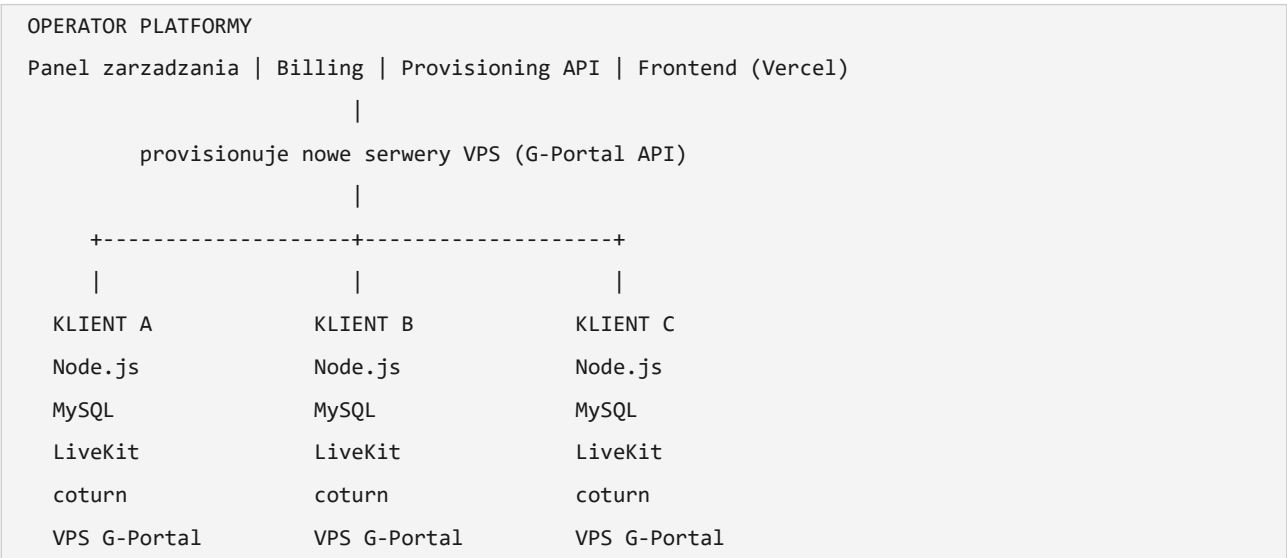
Warstwa zarządzania (operator platformy):

- Panel administracyjny do zarządzania klientami i subskrypcjami
- System billing i płatności
- API provisionowania (automatyczne tworzenie serwerów klientów przez API G-Portal)
- Frontend aplikacji (Vercel CDN — współdzielony)

Warstwa klienta (dedykowana per klient):

- Serwer VPS G-Portal z pełnym stackiem aplikacyjnym
- Izolowana baza danych MySQL
- Serwer głosowy LiveKit SFU
- Serwer TURN (coturn) dla NAT traversal

1.2 Diagram architektury



2. STACK TECHNOLOGICZNY

2.1 Frontend

Technologia	Wersja	Zastosowanie
Next.js	14.2	Framework React, SSR/SSG
TypeScript	5.x	Typowanie statyczne
Tailwind CSS	3.x	Stylowanie komponentów
Zustand	4.5	Zarządzanie stanem aplikacji
Socket.IO Client	4.7	WebSocket komunikacja real-time
LiveKit Client SDK	2.5	Głos i wideo (WebRTC)

2.2 Backend

Technologia	Wersja	Zastosowanie
Node.js	20 LTS	Środowisko uruchomieniowe
Express	4.x	HTTP API REST
TypeScript	5.x	Typowanie statyczne
Socket.IO	4.7	Real-time WebSocket
MySQL2	3.x	Sterownik bazy danych
LiveKit Server SDK	2.x	Zarządzanie pokojami głosowymi
JWT	9.x	Autentykacja tokenowa
bcrypt	5.x	Hashowanie haseł
Sharp	0.33	Kompresja obrazów do WebP
multer	1.x	Upload plików

2.3 Infrastruktura

Technologia	Zastosowanie
MySQL 8.0	Relacyjna baza danych
LiveKit SFU	Selective Forwarding Unit (głos/video)
coturn	Serwer TURN/STUN dla NAT traversal
Docker + Compose	Konteneryzacja całego stacku klienta
nginx	Reverse proxy, SSL termination
Let's Encrypt	Automatyczne certyfikaty SSL

2.4 Aplikacja desktopowa

Technologia	Zastosowanie
Electron 31	Wrapper desktopowy (Windows)
electron-updater	Automatyczne aktualizacje aplikacji
uihook-napi	Globalne skróty klawiszowe (PTT)
electron-builder	Budowanie instalatora NSIS

3. SCHEMAT BAZY DANYCH

3.1 Główne tabele

Tabela	Opis
users	Konta użytkowników, autentykacja, profile, statusy, role
servers	Serwery komunikacyjne (plany: free/standard/pro)

Tabela	Opis
server_members	Członkostwo użytkowników w serwerach
roles	Role z granularnym systemem uprawnień (JSON)
channels	Kanały (text/voice/announcement/forum/stage)
messages	Wiadomości z obsługą wątków i odpowiedzi
reactions	Reakcje emoji na wiadomości
polls / poll_options / poll_votes	Kompletny system ankiet
message_attachments	Załączniki plików i obrazów (WebP na dysku)
dm_conversations / dm_messages	Wiadomości prywatne (DM) ze znajomymi
patch_notes	Dziennik zmian zarządzany z panelu deweloperskiego
notifications	Powiadomienia (wzmianki, odpowiedzi, reakcje)
voice_states	Aktualny stan użytkowników na kanałach głosowych

3.2 Indeksy wydajnościowe

Indeks	Tabela / Kolumny	Cel
idx_channel_created	messages(channel_id, created_at)	Stronicowanie wiadomości
idx_reactions_msg	reactions(message_id)	Batch pobieranie reakcji
ft_messages_content	messages(content) FULLTEXT	Wyszukiwanie pełnotekstowe
idx_polls_message	polls(message_id)	Pobieranie ankiet per wiadomość
idx_user_unread	notifications(user_id, read_at)	Licznik nieprzeczytanych

4. API REST — ENDPOINTY

4.1 Autentykacja

Metoda	Endpoint	Opis
POST	/api/auth/register	Rejestracja nowego użytkownika
POST	/api/auth/login	Logowanie — zwraca token JWT
GET	/api/auth/me	Dane zalogowanego użytkownika

4.2 Serwery i kanały

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/api/servers	Lista serwerów użytkownika
POST	/api/servers	Utwórz nowy serwer
GET	/api/servers/:id	Szczegóły serwera
GET	/api/servers/:id/channels	Lista kanałów serwera

Metoda	Endpoint	Opis
POST	/api/servers/:id/channels	Utwórz nowy kanał
GET	/api/servers/:id/invites	Lista linków zaproszeń
DELETE	/api/servers/:id/invites/:code	Usuń link zaproszenia

4.3 Wiadomości

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/api/channels/:id/messages	Pobierz wiadomości (paginacja)
POST	/api/channels/:id/messages	Wyślij wiadomość (HTTP fallback)
PATCH	/api/channels/:id/messages/:mid	Edytuj wiadomość
DELETE	/api/channels/:id/messages/:mid	Usuń wiadomość (+ pliki z dysku)
GET	/api/servers/:id/search	Wyszukiwanie FULLTEXT

4.4 Głos i pliki

Metoda	Endpoint	Opis
GET	/api/livekit/token	Token dostępu do kanału głosowego
DELETE	/api/livekit/kick	Wyrzucenie użytkownika z głosu
GET	/api/attachments/:id	Serwowanie pliku (UUID jako token)
GET	/api/dm/files/:id	Serwowanie pliku DM

5. KOMUNIKACJA REAL-TIME (SOCKET.IO)

5.1 Zdarzenia klient → serwer

Zdarzenie	Dane	Opis
join_server	serverId	Dołącz do pokoju serwera
join_channel	channelId	Dołącz do pokoju kanału
MESSAGE_CREATE	{channelId, content, nonce}	Wyślij wiadomość
MESSAGE_UPDATE	{messageId, content}	Edytuj wiadomość
MESSAGE_DELETE	{messageId, channelId}	Usuń wiadomość
REACTION_ADD	{messageId, emoji}	Dodaj reakcję
TYPING_START	{channelId}	Wskaźnik pisanía

5.2 Zdarzenia serwer → klient

Zdarzenie	Opis
MESSAGE_CREATE	Nowa wiadomość od innego użytkownika

Zdarzenie	Opis
MESSAGE_UPDATE	Edycja wiadomości
MESSAGE_DELETE	Usunięcie wiadomości — natychmiastowe u wszystkich
REACTION_UPDATE	Aktualizacja reakcji na wiadomości
PRESENCE_UPDATE	Zmiana statusu użytkownika (online/offline)
NOTIFICATION	Nowe powiadomienie (wzmianka, odpowiedź, reakcja)
PLATFORM_BANNED	Natychmiastowe rozłączenie zbanowanego konta
TYPING_START / STOP	Wskaźnik pisania w czasie rzeczywistym

6. WYMAGANIA SERWEROWE

6.1 Wymagania wg liczby slotów (użytkowników jednocześnie aktywnych)

Slot = jeden użytkownik jednocześnie aktywny na serwerze (czat i głos łącznie). Wartości oparte na pomiarach rzeczywistego serwera produkcyjnego.

Sloty	RAM	vCPU	Dysk NVMe	Transfer	Zastosowanie
10	2 GB	1	20 GB	100 Mbps	Znajomi
25	2 GB	1	20 GB	100 Mbps	Mała społeczność
50	2 GB	2	40 GB	200 Mbps	Mała społeczność
100	4 GB	2	80 GB	500 Mbps	Średnia społeczność
250	8 GB	4	150 GB	1 Gbps	Duża platforma ☐
500	16 GB	8	300 GB	2 Gbps	Enterprise
1 000+	32 GB	16	500 GB	5 Gbps	Klaster

☐ = konfiguracja odpowiadająca obecnemu serwerowi produkcyjnemu.

6.2 Zużycie zasobów per komponent (pomiarzy produkcyjne)

Komponent	RAM (RSS)	CPU idle	CPU peak
Node.js + Socket.IO	~85 MB	<1%	15%
MySQL 8.0	~590 MB	1%	20%
LiveKit SFU	~73 MB	<1%	60%
coturn (TURN/STUN)	~64 MB	~0%	5%
System operacyjny	~256 MB	2%	—
RAZEM (idle)	~1,0 GB	—	—

Uwaga: LiveKit SFU jedynie przekazuje pakiety RTP (nie dekoduje audio/video), dlatego zużycie RAM na uczestnika jest minimalne. Obecny serwer (4 vCPU / 7,6 GB) obsługuje do ~250 jednoczesnych uczestników przy zużyciu ~1 GB RAM.

6.3 Rekomendowani dostawcy VPS

Dostawca	Rola	vCPU	RAM	Uwagi
G-Portal	Główny	2–16	2–32 GB	Najniższa marża, warunki partnerskie
OVH	Zapasowy	1–8	2–16 GB	Multi-vendor failover
Hetzner	Zapasowy	2–8	4–16 GB	Multi-vendor failover

Wszystkie instancje: Ubuntu 22.04 LTS, IPv4 + IPv6, lokalizacja Warszawa lub Frankfurt (do 20 ms latency do Polski).

7. PROVISIONING — FLOW AUTOMATYCZNY

7.1 Schemat procesu

- Klient kupuje plan na platformie
- System billing potwierdza płatność
- Provisioning API — utworzenie instancji przez API G-Portal
- Oczekiwanie na status „running” (~20–60 sekund)
- SSH — wykonanie skryptu instalacyjnego na nowym VPS
- docker-compose up (Node.js + MySQL + LiveKit + coturn)
- Konfiguracja nginx + SSL via Let's Encrypt
- Inicjalizacja bazy danych (schema.sql + migracje)
- Wysłanie danych dostępowych do klienta (email)
- Serwer gotowy — czas od zakupu: poniżej 3 minut

7.2 Docker Compose — struktura serwisów

```
version: "3.8"

services:
  backend:    # Node.js API + Socket.IO - port 3001
  db:        # MySQL 8.0 z wolumenem danych
  livekit:   # LiveKit SFU - port 7880, UDP 7881, 50000-60000
  coturn:    # TURN/STUN relay - UDP 3478
```

8. BEZPIECZEŃSTWO

8.1 Autentykacja

- JWT (JSON Web Tokens) z czasem wygaśnięcia
- bcrypt dla hashowania haseł (salt rounds: 12)
- Tokeny socket weryfikowane przy każdym połączeniu
- Blokada logowania po nieudanych próbach (przetrwia restart serwera)
- Limit prób weryfikacji 2FA (TOTP)

8.2 Autoryzacja

- System ról z granularnym systemem uprawnień (JSON)
- Weryfikacja uprawnień na każdym endpointzie
- Moderacja: mute, ban, kick z pełnym logowaniem
- Ban platformowy z natychmiastowym rozłączeniem aktywnych sesji

8.3 Szyfrowanie komunikacji

- HTTPS/WSS (TLS 1.2+) dla wszystkich połączeń HTTP i WebSocket
- DTLS-SRTP dla strumieni audio/wideo (LiveKit)
- Certyfikaty Let's Encrypt z automatycznym odnowieniem

8.4 Izolacja danych

- Każdy klient = osobny serwer VPS = osobna baza danych
- Brak możliwości dostępu cross-tenant
- Dane nie opuszczają serwera klienta (poza frontendem Vercel)

8.5 Ochrona przed atakami

- Rate limiting na endpointach API
- Walidacja typów i rozmiarów uploadowanych plików (max 20 MB)
- Sanityzacja danych wejściowych, ochrona przed path traversal
- CORP (Cross-Origin-Resource-Policy) na serwowanych plikach
- DDoS protection przez dostawcę VPS (G-Portal)

9. SKALOWANIE

9.1 Skalowanie poziome (wiele instancji Node.js)

- Dodanie Redis jako adaptera Socket.IO dla sesji współdzielonych
- Load balancer nginx z upstream do wielu instancji
- MySQL connection pooling (pool 25 połączeń) dla optymalnego wykorzystania

9.2 Storage plików

Aktualne rozwiązanie: pliki przechowywane na dysku jako WebP (kompresja Sharp, redukcja rozmiaru 83–94%). Avatary, ikony serwerów oraz załączniki czatu i DM zapisywane w katalogu /uploads. Pliki usuwane automatycznie przy usunięciu wiadomości. Cron nocny czyści dane starsze niż 90 dni.

Planowane: migracja do Cloudflare R2 (object storage z darmowym egress) — dalsza redukcja obciążenia dysku przy bardzo dużych instancjach.

9.3 Progi skalowania

Liczba użytkowników	Zalecana konfiguracja
10–50	2 vCPU, 2–4 GB RAM (G-Portal standard)
100	2 vCPU, 4 GB RAM
250	4 vCPU, 8 GB RAM
500+	Dedykowany serwer + Redis + repliki MySQL

10. MONITORING I DOSTĘPNOŚĆ

10.1 Metryki do monitorowania

- Użycie CPU i RAM — próg alertu przy >80%

- Liczba aktywnych połączeń WebSocket
- Rozmiar bazy danych i wolnego miejsca na dysku
- Czas odpowiedzi API (p95 poniżej 200 ms)
- Dostępność portu UDP dla głosu (LiveKit)
- Aktywne sesje głosowe per klient

10.2 SLA i dostępność

Parametr	Wartość
Cel dostępności	99.9% (< 9 godzin przestoju rocznie)
Backup bazy danych	Co 24 godziny, retencja 7 dni
Czas przywrócenia (RTO)	Poniżej 2 godzin
Punkt przywrócenia (RPO)	Maksymalnie 24 godziny